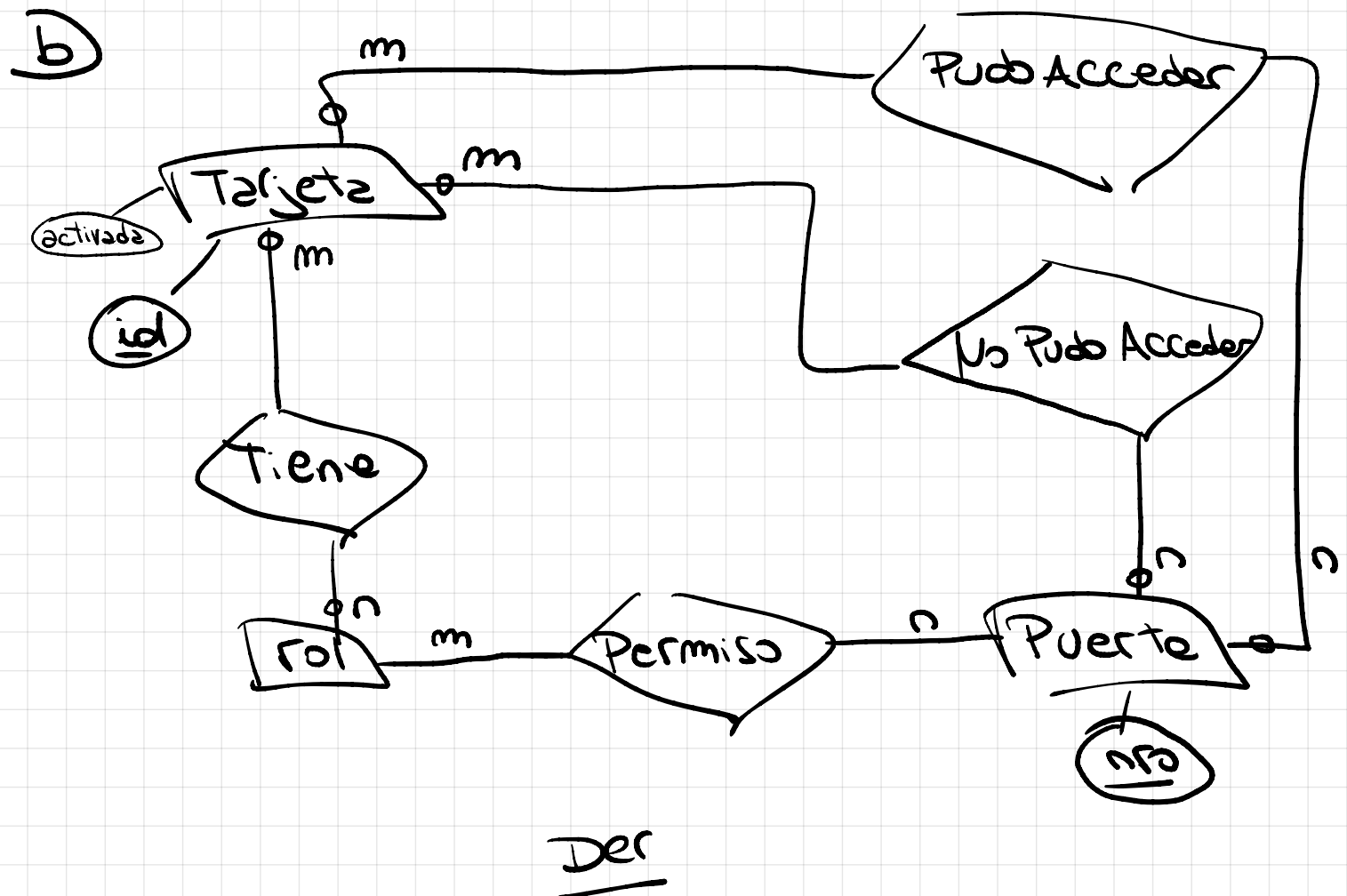


2.6. Una empresa provee acceso mediante tarjetas con lectores. Cada tarjeta tiene un identificador que es leído por los lectores para saber si tiene acceso en cada lugar. Cada puerta esta identificada con un número y cuenta con un lector. Si el identificador de tarjeta tiene permiso la puerta se abre y sino no. Para saber si un identificador tiene permiso los mismos se agrupan en roles. Los roles son los que tienen el permiso de acceso. Un identificador de tarjeta puede pertenecer a varios roles. Una vez que una persona entra en la recepción se le da una tarjeta y se activa la misma, cuando se retira de la empresa la devuelve en recepción y se desactiva.

Se pide:

- Realizar un diseño para mantener el recorrido las tarjetas activas en una base clave-valor. Es decir debe guardarse la tarjeta con las puertas por las que paso y por las que intento pasar. También debe saberse en que momento abrió o intento abrir una puerta. Además la base debe poder usarse para determinar si una tarjeta puede o no acceder a una puerta.
- Realizar un diseño basado en documentos para modelar el problema. Debe realizar primero un **modelo conceptual** y posteriormente el **diagrama de interacción de documentos**. Explicar fundamentadamente las decisiones de diseño tomadas. Cuando la persona que tiene la tarjeta se retira toda la información asociada a la tarjeta que está en la base clave valor (según ítem 2.6.a) debe pasarse a la base de documentos y es eliminada de la base clave valor. Tome en cuenta que esa información es enormemente grande a lo largo del tiempo. No debería perder información al modelar los documentos.



(2)

IdTarjeta: string

hash Roles: List<string>
enabled: Bool

'Puerta'

Nro: Int

List
RolesPeron: string

'accesoValido'

IdTarjeta: string

List
NroPuerta: Int

'AccesoInvalido'

IdTarjeta: string

List
NroPuerta: Int

